

低层民居空斗墙砌体结构抗震性能的有限元分析

王海刚

(中铁建设集团有限公司, 北京 100011)

摘要: 针对南方广大农村存在大量低层空斗墙砌体民居, 为研究其抗震性, 本文通过介绍空斗墙的主要性能和构造关系, 并建立不同工况的空斗墙砌体结构有限元模型, 采用反应谱分析法对低层民居空斗墙砌体结构抗震性能进行评估和分析。分析结果表明: 同一烈度的条件下, 空斗墙较之于相同尺度的实砌墙所受的平均剪应力较低; 通过采用圈梁构造柱的传统构造措施可以使形式复杂空斗墙结构抗震性能得到提高。

关键词: 低层民居; 空斗墙砌体; 抗震; 有限元分析

中图分类号: TU352.1⁺1

文献标识码: A

DOI: 10.20080/j.cnki.ISSN1671-3362.2024.04.013

0 引言

低层空斗墙砌体房屋在我国南方地区大量存在, 该种类型的低层建筑具有质量较轻, 造价较低等优点, 同时相对于实体砌体的房屋而言能够节约大量的材料, 也具有较强的保温、隔热和隔音等功能, 符合目前我国的“节能减排”的标准。但我国南方地区的空斗墙砌体的整体性较差造成空斗墙的竖向承载力较低且墙体易开裂, 抗震性能相对薄弱, 当面对地震发生时对该结构房屋的破坏性较大。如何提高空斗墙砌体房屋的抗震性能成为当前学者研究的重点内容之一。汪冬生等^[1]系统性地分析并提出了解决现有结构软件缺乏对空斗墙房屋, 需要进行安全性和抗震鉴定及加固计算功能的方法。周铁钢等^[2]设计了4片墙体, 采用拟静力试验对不同ECC加固方案的效果进行研究, 分析不同加固方案的破坏机理和抗震性能。高瑾^[3]通过长期的工程实践经验总结了空斗墙结构的现场检测要点, 并通过对历代砌体设计规范的研读, 提出了对空斗墙结构采用普通黏土实心砖墙模拟, 通过修改材料容重、修正墙体受压承载力。彭成等^[4]以无锡市锡山区东港镇某自建的空斗墙民房在安全性鉴定过程中的检测及承载力计算为例, 提出了空斗墙检测的注意事项以及利用现行的PKPM软件通过墙体受压承载力计算结果进行折减计算。本文在以上研究的基础上, 采用静力检测法进行评估, 主要步骤为: (1) 通过获得的场动力检测数据, 结合原空斗墙房屋实际的砌块和砂浆强度建立有限元模型; (2) 通过建立好的有限元模型, 针对两种不同砌体房屋的在不同烈度下利用模态分析法和反应谱分析法进行抗震性能的评估; (3) 通过对两种不同烈度下的4种工况进行测试, 并对测试结果进行分析, 进而得出研究结论。

1 空斗墙结构简介

空斗墙结构房屋在我国具有十分悠久的历史, 在历史的记载中, 最早存在于明代, 因此空斗墙房屋是一种传统的墙体结构, 目前由于空斗墙具有质量相对较轻, 造价较为低廉, 施工较为便利等优点被广泛应用于我国南方地区, 同时, 空斗墙房

屋能够在墙内形成密闭的空气隔层, 具有保温、隔热、防噪等作用, 因此在一些经济状况相对不发达地区广泛使用。在这些地区, 大部分房屋的高度普遍在3~5m左右, 但也存在10m以上的房屋, 厚度一般在240mm左右, 常见的砌块主要为烧黏土砖, 砌墙方式有侧砌, 也有平、侧交替砌。常见的砌筑形式有一眠三斗, 一眠一斗和全斗无眠3种。

2 主要材料的性能与构造关系

2.1 混凝土材料

在混凝土材料的选择上, 本文采用假设法进行讨论, 为保证试验数据的稳定性和可对比性, 假设无论是实砌墙还是空斗墙砌体所使用的混凝土材料均为各向同性材料, 并假设所选用的材料均符合要求, 在此情况下进行模拟实验。

2.2 砌体材料

砌体材料的有限元分析中与材料的选择一致, 均采用假设法, 即: 假设砌体不开裂的情况下, 对墙体的应力分布情况进行研究, 应力—应变关系可以通过胡克定律和单向受压状态满足:

$$\varepsilon = -\frac{1}{\xi \sqrt{f_m}} \ln \left(1 - \frac{\sigma}{f_m} \right) \quad (1)$$

式中: ε 表示砌体应变系数 ξ 为待定系数; f_m 表示有限元模型中抗压强度的平均值; σ 表示砌体应力。

砌体结构的弹性模量可以通过对式(1)求导变换并赋值得到抗压强度的设计值为:

$$E = 1200 f_m \sqrt{f} \quad (2)$$

采用的泊松比由经验公式可得:

$$\gamma = 0.3 \left(\frac{\sigma}{f_m} \right)^4 e^{\frac{\sigma}{2f_m}} + 0.14 \quad (3)$$

式中: γ 的取值为0.15。

3 基于低层民居空斗墙砌体结构抗震性能的有限元分析

我们所处的空间为动态的物理世界, 因此静态是一种相对

作者简介: 王海刚(1986-), 男, 工程师, 研究方向: 建筑工程。

的概念。地震作用和风作用是一种典型的动力作用，是影响结构安全的主要因素，而荷载的作用过程和结构的响应本质则是动态的过程结构分析和设计所需要解决威胁结构安全的因素。因此，对空斗的结构进行水平动力的分析具有十分重要的作用。本文采用的有限元分析软件为 SAP2000，该软件将动力和精力分析计算融为一体，具有计算快捷、分析结果具有可靠性等优点，得到世界范围内的认可和应用。模态分析是线性结构系统常见的地震分析方法，其效果较为明显，既常用又有效的方法，也被叫振型叠加法动力分析，是反应谱分析的基础。

3.1 有限元分析模型的建立

3.1.1 有限元分析模型

(1) 墙体部分

砌体结构是由非弹性砂浆和相同性的弹性块体组成的一种离散型结构的两相材料。由于砌体结构的弹性块体和非弹性砂浆的物理属性差异较大，且在实际的低层民居空斗墙结构形式较为复杂，为保证空斗墙结构的整体性，使空斗墙模型更加合理，可以通过调整壳单元的厚度改变模型的刚度来确保试验结果与有限元分析结果相一致，因此本文可以采用整体模型和分离模型建立有限元建模。通过现场测试结果与有限元数值模拟数据的分析确定壳单元的厚度^[5]，具体对比结果如表 1 所示。

表 1 有限元分析结果对比

方向	有限元分析 频率 (Hz)	实测结果 频率 (Hz)	误差率
X 方向	4.944	5.048	2.4%
Y 方向	5.205	5.397	3.6%

由表 1 可知，X 方向的有限元分析频率为 4.944Hz，实测结果频率为 5.048Hz，Y 方向有限元分析频率为 5.205Hz，实测结果频率为 5.397Hz。实测结果与有限元分析之间的误差为 2.4% 与 3.6%，相差结果 < 5%，因此，调整后的壳单元（厚度为 190mm）的动力参数与实际检测的数据和有限元分析得到的数据基本一致。该结果达到了有限元模型建立的参数要求。因此，该有限元模型的建立符合原结构的模拟实验的需求^[6-7]，可以进行原结构的模拟试验。如图 1 所示为空斗墙砌体有限元模型。

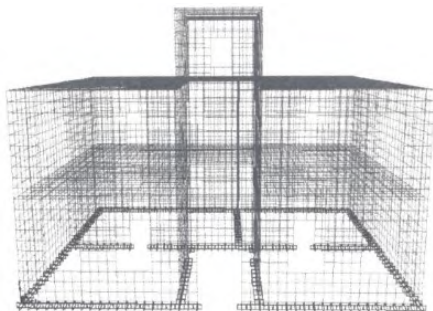


图 1 有限元模型示意图

(2) 圈梁和构造柱

空斗墙砌体结构房屋中主要材料为圈梁和构造柱，圈梁在一些地方被称为墙体腰箍，是用来固定实砌墙房屋的一种钢筋混凝土结构，具有保持的空间刚度和整体性的特征，同时也增加了墙体的稳定性。实砌墙房屋圈梁主要有钢筋混凝土圈梁和

钢筋砖圈梁。钢筋混凝土圈梁，钢筋的受力主筋为 4，箍筋间距为 100 ~ 120mm，钢筋砖圈梁的砂浆的强度等级为 M15。一般设置两层，每层不应少于 3 根直径为 6mm 的钢筋，水平间距不应大于 120mm。因此在该类型的房屋进行有限元软件分析时，要考虑框架单元模拟圈梁和构造柱。具体选择材料具体参数为：混凝土（强度等级为 C30），构造柱（横截面尺寸为 260mm × 260mm），泊松比为 0.2 和弹性模量（取值为 $3.0 \times 10^7 \text{ Mpa}$ ）。

(3) 楼屋面

空斗墙砌体结构房屋的楼层面主要有平屋面、坡屋面和膜结构，平屋面是坡度相对较小的房屋屋面，坡度一般控制在 2% ~ 3%，最高不超过 10% 常见的建筑为学校宿舍、办公楼等。坡屋面与平屋面恰恰相反，坡度相对较大，通常在 10% 以上，可以根据不同的形式设计成单坡或者多坡。膜结构是一种利用特殊的材料和技术形成具有多种形态的现代建筑屋面类型。因此，混凝土壳单元模拟选用预制板进行有限元分析，楼屋面采用预制板进行有限元分析可以使模拟的参数更符合实测结果，确保两段转动约束的释放。

3.1.2 单元类型

在有限元建模的过程中，有限元软件中的两个基本单元为壳单元和线单元，壳单元兼有平面内和平面外的刚度，在力学行为上为板单元和膜单元的结合体，不仅可以承受薄膜应力，还能承受弯曲应力。在实际施工过程中，存在的大量板壳结构，能够通过假设的引入将其简化为二维问题，不仅节约了计算单元量，还能有效地对数值进行求解。框架单元用来在平面和三维结构中模拟柱、梁等，索单元用来模拟索行为，两种单元统称为线单元。

3.1.3 平面设计图

如图 2 所示，选用南方某地区空斗墙房屋作为有限元分析模型，模型中空心楼板的板厚为 0.12m，空斗墙房屋的建筑高度为 3m，正门口口的宽度为 1.5m，旁门的宽度为 0.9m，门口的高度 2.4m，窗户的宽度为 1.5m，高度为 0.9m。

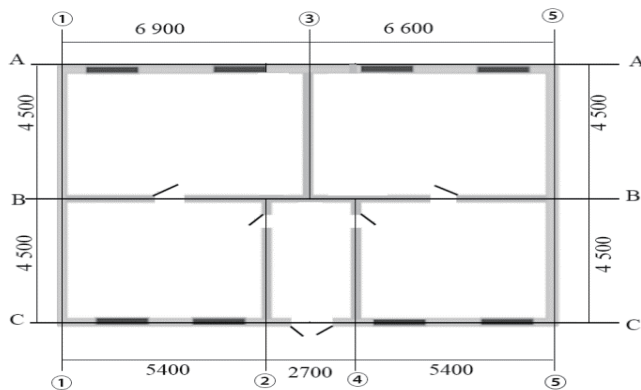


图 2 空斗墙房屋平面设计图

3.2 模态分析

本文通过模态分析进行验证空斗墙砌体结构有限元分析的有效性，通过利用限元软件确定所建立的空斗墙房屋试验中的参考点位置和测试点的分布，在模型的建立中，将设防烈度设置为 6°，输入的荷载参数如图 3 所示，楼面恒载（不含模板的自重）为 2.5 kN/m^2 ，屋面恒载（不含模板的自重）

为 3kN/m^2 ，楼面活载为 2kN/m^2 。模态分析阵型图如图 3 所示，输出信息如表 2 所示。

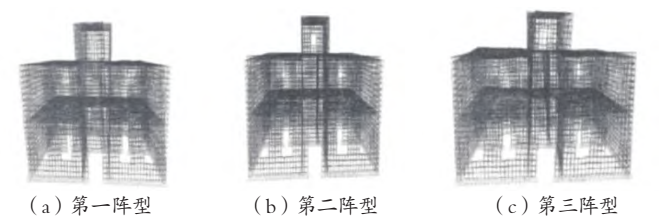


图 3 空斗墙阵型图

由图 3 和表 2 可知，在第一阵型中，如图 3 (A) 所示，空斗墙结构模型的顶部 X 轴方向的位移较大，由质量参与系数 U 分别为 0.8356、0.0003、0。空斗墙结构的大部分质量向 UX 方向围绕 Y 方向旋转平动。因此第一阵型属于带有一定的扭转属性的 X 方向平动阵型。如图 3 (B) 所示，第二阵型中，质量参与系数 UX 和 UZ 均为 0，UY 为 0.8184，与之对应的扭转自由度的质量参与系数 R 分别为 0.4739、0、0.1879，因此第二阵型属于 Y 方向平动阵型，且扭转效应大于第一阵型。如图 3 (C) 所示，在第三阵型中的质量参与系数分别为 0.0072、0、0.3028，因此，第三阵型为明显带有一定 X 轴方向平动的扭转阵型。

3.3 反应谱分析

本文通过建立设防烈度为 6° 和 7° 下的 4 种工况模型进行抗震性能试验，并分析设防烈度 6° 、 7° 下各种工况结构的反应谱，具体结果如表 3 所示。

由表 3 可知，当设防烈度为 6° 时，实砌墙房屋最大剪应力达到 0.56N/mm^2 ，设置圆梁构造柱的空斗墙房屋受到的剪应力最小，为 0.033N/mm^2 ，此时，出现局部剪力破坏现象，但效果不明显，主要表现在屋顶墙垛和楼梯间的突出部位；当设防烈度为 7° 时，出现大面积破坏现象，破坏效果较为明显，最大剪应力高达 0.114N/mm^2 ，设置圆梁构造柱的空斗墙房屋受到的剪应力最小为 0.075N/mm^2 。由剪应力的最大峰值结果和破坏

变形状况分析来看，空斗墙较之于实砌墙的受到的剪应力较大，薄弱区较大，破坏现象较为严重。由此可见，由于空斗墙的砌块间的粘结能力较低，整体性较差，所以空斗墙的抗震性能较低，因此，有必要对空斗墙房屋进行加固处理，最好的解决方式是通过增加构造设施的方法对空斗墙结构进行整体性改造，进而提高空斗墙的粘结力，改善整体性较差带来的抗震性能较低的现象。

4 结论

经过对南方广大农村存在的大量低层空斗墙砌体民居进行有限元分析，得出以下结论：

- (1) 由于空斗墙存在着结构的整体性、稳定性相对较差等因素，造成空斗墙房屋的抗震性能较差，发生地震时，造成的灾害较为严重；
- (2) 在空斗墙的施工中增设圈梁或构造柱等措施可以有效地降低地震时受到的冲击力，提高房屋的抗震性能。

参考文献

[1] 汪冬生,何仲毅,吴志华.PKPM 软件在空斗墙砌体结构鉴定与加固中的应用[J].建筑结构,2023,53(S1):2074–2078.
[2] 周铁钢,王鑫,张再昱,等.高延性水泥基复合材料加固空斗墙抗震性能试验研究[J].工业建筑,2021,51(09):132–137.
[3] 高瑾.空斗墙结构现场检测及计算分析[J].建筑与装饰,2023(12):130–133.
[4] 彭成,周苏,陈杰.空斗墙房屋结构检测与承载力分析[J].中文科技期刊数据库(引文版)工程技术,2023(09):174–179.
[5] 魏翠玲,周立朋,张晓欣.基于有限元分析的空斗墙砌体结构抗震性能研究[J].河北工程大学学报(自然科学版),2011,28(02):1–4.
[6] 魏文晖,熊利剑,吴亚丽.空斗墙砌体结构检测与非线性有限元动力分析[J].华中科技大学学报(城市科学版),2009,26(04):20–24.
[7] 彭梦龙.砌体填充墙对 RC 框架结构抗震性能影响的研究[J].中国建筑金属结构,2021,20(05):96–97.

表 2 空斗墙分析结果

阵型	周期 (s)	UX	UY	UZ	RX	RY	RZ	Sum UX	Sum UY	Sum UZ
1	0.2083	0.8356	0.0003	0	0.0003	0	0	0.8356	0.0003	0
2	0.2014	0.0001	0.8184	0.0001	0.4739	0	0.1879	0.8357	0.8187	0.0001
3	0.1963	0.0072	0.0019	0.0006	0.0001	0.0014	0.3028	0.8429	0.8206	0.0007

表 3 4 种工况墙体最大剪应力 (单位: N/mm^2)

烈度	空斗墙			实砌墙
	无设置	设置圈梁	设置圈梁构造柱	
6°	0.056	0.108	0.039	0.033
7°	0.114	0.183	0.081	0.075